

Cahier des Charges : HotelHub - Plateforme de Réservation d'Hôtel

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

HotelHub est une application web moderne de réservation d'hôtel qui vise à simplifier le processus de réservation pour les clients tout en offrant aux hôteliers une plateforme efficace de gestion.

1.2 Objectifs

- Créer une interface utilisateur intuitive pour la recherche et la réservation de chambres
- Offrir un système de gestion complet pour les hôteliers
- Automatiser le processus de réservation
- Fournir des analyses et statistiques détaillées
- Assurer une expérience utilisateur optimale

2. Spécifications Techniques

2.1 Architecture Technique

- **Backend** : Laravel 10.x
 - API RESTful
 - Authentification JWT
 - Base de données MySQL
 - Laravel Sanctum pour l'authentification API
- **Frontend** : React JS
 - React 18.x
 - Redux pour la gestion d'état
 - React Router pour la navigation
 - Material-UI ou Tailwind CSS pour l'interface
 - Axios pour les requêtes API

2.2 Hébergement et Déploiement

- Hébergement sur serveur VPS
- Configuration NGINX
- SSL/TLS obligatoire
- Configuration CI/CD avec GitHub Actions

3. Fonctionnalités

3.1 Interface Utilisateur (Clients)

1. **Authentification**
 - Inscription
 - Connexion
 - Récupération de mot de passe
 - Authentification sociale (Google, Facebook)
2. **Recherche et Filtrage**

- Recherche par localisation
- Filtres de prix
- Filtres par équipements
- Tri par popularité/prix/notation

3. ****Réservation****

- Sélection des dates
- Choix des chambres
- Ajout de services supplémentaires
- Paiement en ligne sécurisé

4. ****Profil Utilisateur****

- Historique des réservations
- Gestion des favoris
- Modification des informations personnelles
- Système d'avis et notations

3.2 Interface Administrateur (Hôteliers)

1. ****Gestion des Chambres****

- Ajout/modification/suppression
- Gestion des disponibilités
- Configuration des tarifs
- Gestion des promotions

2. ****Gestion des Réservations****

- Tableau de bord des réservations
- Confirmation/annulation
- Historique complet
- Gestion des demandes spéciales

3. ****Analyse et Statistiques****

- Taux d'occupation
- Revenus générés
- Statistiques clients
- Rapports personnalisables

4. Base de Données

4.1 Structure des Tables Principales

```sql

-- Users

- id, name, email, password, role, etc.

-- Hotels

- id, name, description, address, rating, amenities, etc.

-- Rooms

- id, hotel\_id, type, capacity, price, status, etc.

- Bookings
    - id, user\_id, room\_id, check\_in, check\_out, status, total\_price, etc.
  - Reviews
    - id, user\_id, hotel\_id, rating, comment, date, etc.
  - Amenities
    - id, name, icon, description, etc.
  - Payments
    - id, booking\_id, amount, status, payment\_method, etc.
- ...

## ## 5. Sécurité

### ### 5.1 Mesures de Sécurité

- Authentification JWT
- Protection CSRF
- Validation des données
- Encryption des données sensibles
- Rate limiting
- Protection XSS
- Logs de sécurité

## ## 6. Tests

### ### 6.1 Plan de Test

- Tests unitaires (PHPUnit)
- Tests d'intégration
- Tests E2E (Cypress)
- Tests de performance
- Tests de sécurité

## ## 7. Livrables

### ### 7.1 Documentation

- Documentation API
- Guide d'installation
- Manuel utilisateur
- Documentation technique

### ### 7.2 Code Source

- Repository GitHub
- Scripts de déploiement
- Fichiers de configuration
- Scripts de base de données

## ## 8. Planning

### ### 8.1 Phases du Projet

1. **Phase 1 : Préparation (1 semaine)\*\***
  - Analyse des besoins
  - Configuration de l'environnement
  - Mise en place de l'architecture
2. **Phase 2 : Développement Backend (3 semaines)\*\***
  - API REST
  - Base de données
  - Authentification
  - Tests
3. **Phase 3 : Développement Frontend (3 semaines)\*\***
  - Interface utilisateur
  - Intégration API
  - Responsive design
  - Tests
4. **Phase 4 : Tests et Optimisation (1 semaine)\*\***
  - Tests fonctionnels
  - Optimisation performances
  - Corrections bugs
  - Documentation

## ## 9. Critères d'Évaluation

### ### 9.1 Performance

- Temps de chargement < 3s
- Score PageSpeed > 85
- Responsive sur tous appareils
- Gestion optimale de la mémoire

### ### 9.2 Qualité

- Code bien documenté
- Respect des standards PSR
- Tests couvrant 80% du code
- Interface utilisateur intuitive

## ## 10. Extensions Futures

### ### 10.1 Évolutions Potentielles

- Application mobile
- Système de fidélité
- Chat en direct
- Intégration IA pour recommandations
- Support multi-langues

- Interface pour les partenaires

## ## 11. Budget et Ressources

### ### 11.1 Ressources Nécessaires

- Équipe de développement
- Serveur de production
- Services tiers (paiement, email, etc.)
- Outils de monitoring

### ### 11.2 Budget Prévisionnel

- Développement
- Hébergement
- Maintenance
- Marketing

## ## 12. Annexes

### ### 12.1 Wireframes

- Maquettes des principales pages
- Flow de réservation
- Tableaux de bord

### ### 12.2 API Documentation

- Endpoints
- Modèles de données
- Exemples de requêtes